



3. přednáška – Finanční instrumenty

Petr Teplý

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

14. října 2025

Opakování

Finanční trhy

- intertemporální model finančního trhu
- klasifikace finančních trhů
- 3 formy efektivnosti kapitálových trhů
- bivalentní forma of corporate governance s důsledkem tunelování společností v ČR (Prof. Michal Mejstřík)
- 7 milníků finanční teorie (Markovitz, Sharpe, Vasicek, Modigliani & Miller, Akerlof, Fama, Black & Scholes)
- Eurobond = instrument obchodovaný v jiné než domácí měně; Eurodolary, Eurolibry, Euroyeny
- vysoce likvidní a kapitálově vybavené banky v ČR
- bankovně-orientovaný systém v ČR vs inovace a Fintech
- rozdíly COVID-19 krize vs globální finanční krize
- Princip kreativní destrukce (J.A. Schumpeter)

Obsah

1.	Základní pojmy
2.	Akcie
3.	Dluhopisy
4.	Finanční deriváty
5.	ETF



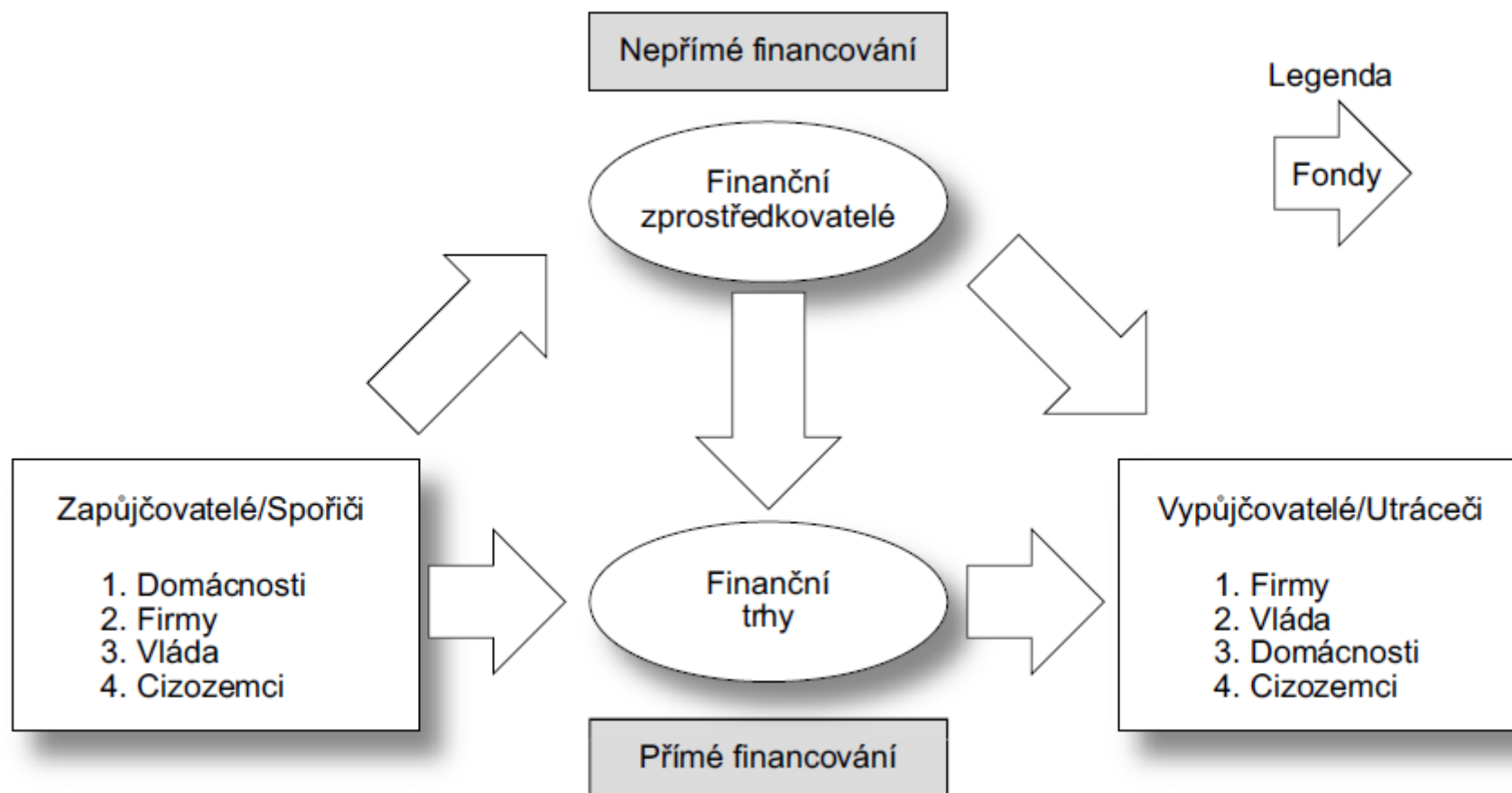
I. Základní pojmy

Opakování: finanční trhy

- ✓ Finanční trhy jsou trhy, na kterých dochází **k transferu disponibilních fondů od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám**, přičemž tyto dvě skupiny se prolínají.
- ✓ V této souvislosti je třeba rozlišovat přímé financování (bez finančních zprostředkovatelů) a nepřímé financování (za pomoci finančních zprostředkovatelů).
- ✓ Naopak špatně fungující finanční trhy mohou ekonomiku výrazně oslabit jako např. během probíhající krize, kdy problémy finančního sektoru se rozšířily i na další sektory ekonomiky, což následně přispělo ke globální ekonomické krizi 2007-2009.
- ✓ Finanční trhy přímo ovlivňují bohatství jednotlivců, chování firem a spotřebitelů, a přispívají též k cykličnosti ekonomiky.
- ✓ Klíčové finanční instrumenty: **akcie, dluhopisy, finanční deriváty**

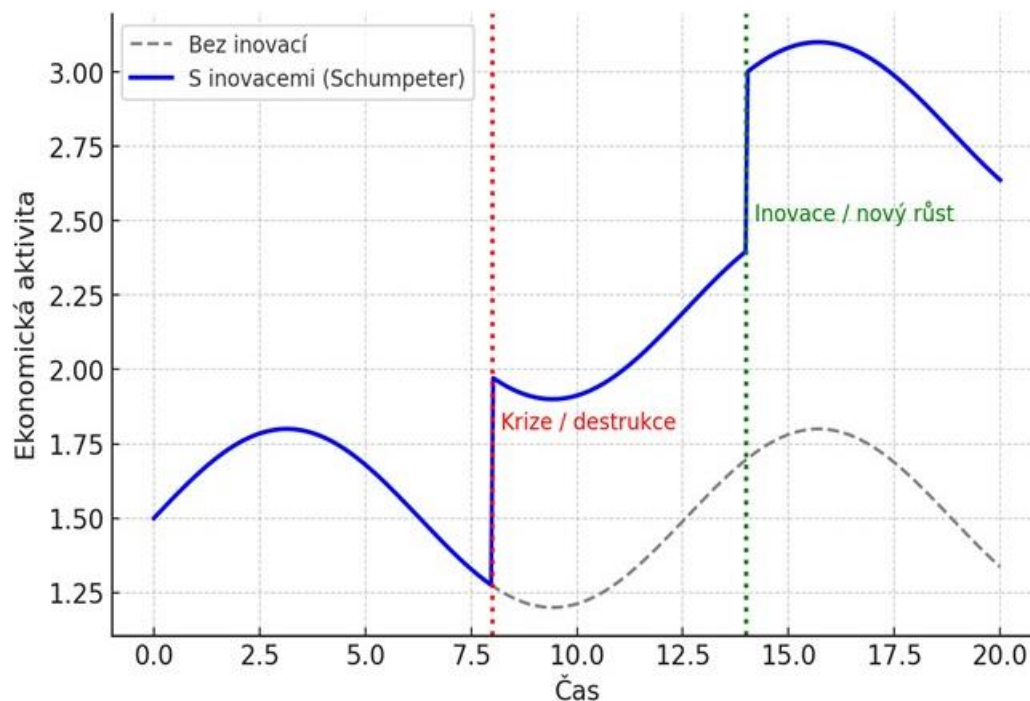
I. Základní pojmy

Přímé financování (finanční trhy) vs. nepřímé financování (finanční zprostředkovatelé)



Opakování: Kreativní destrukce

- J.A. Schumpeter zdůrazňuje roli inovací jako hnací síly hospodářského růstu („Krizе jsou očištné“).
- Proces tzv. kreativní destrukce znamená, že nové technologie a postupy nahrazují staré, což vyvolává krize, ale zároveň otevírá prostor pro nový růst.



I. Základní pojmy

Nobelova cena za ekonomii (2025)

- ✓ Laureáti: **Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt**
- ✓ Klíčový příspěvek: formalizování a kvantifikace myšlenky **kreativní destrukce** tak, aby mohla být využita v moderních modelech růstu.
- ✓ V kontextu dnešních výzev —digitalizace, automatizace, zelená transformace— je nutné chápat proces kreativní destrukce jako dvojsečný meč: motor růstu, ale i zdroj tranzitních rizik a nerovností.
- ✓ **Schumpeter**: důraz na podnikatele a destruktivní sílu inovací.
- ✓ **Aghion & Howitt**: model endogenního růstu – inovace jako výsledek investic a konkurence.
- ✓ **Mokyr**: historické kořeny inovací – kultura, znalosti, instituce.

I. Jaké jsou 4 faktory poptávky po investičních instrumentech (II)?



4 faktory poptávky po II

1. **Bohatství investora**
 2. **Očekávaný výnos instrumentu**
 3. **Očekávaná likvidita instrumentu**
 4. **Očekávané riziko instrumentu**
- Investiční instrument = „II“
 - Příklady: cenné papíry (akcie, dluhopisy)
deriváty (swapy), kryptoaktiva (Bitcoin),
reálná aktiva (domy, byty)

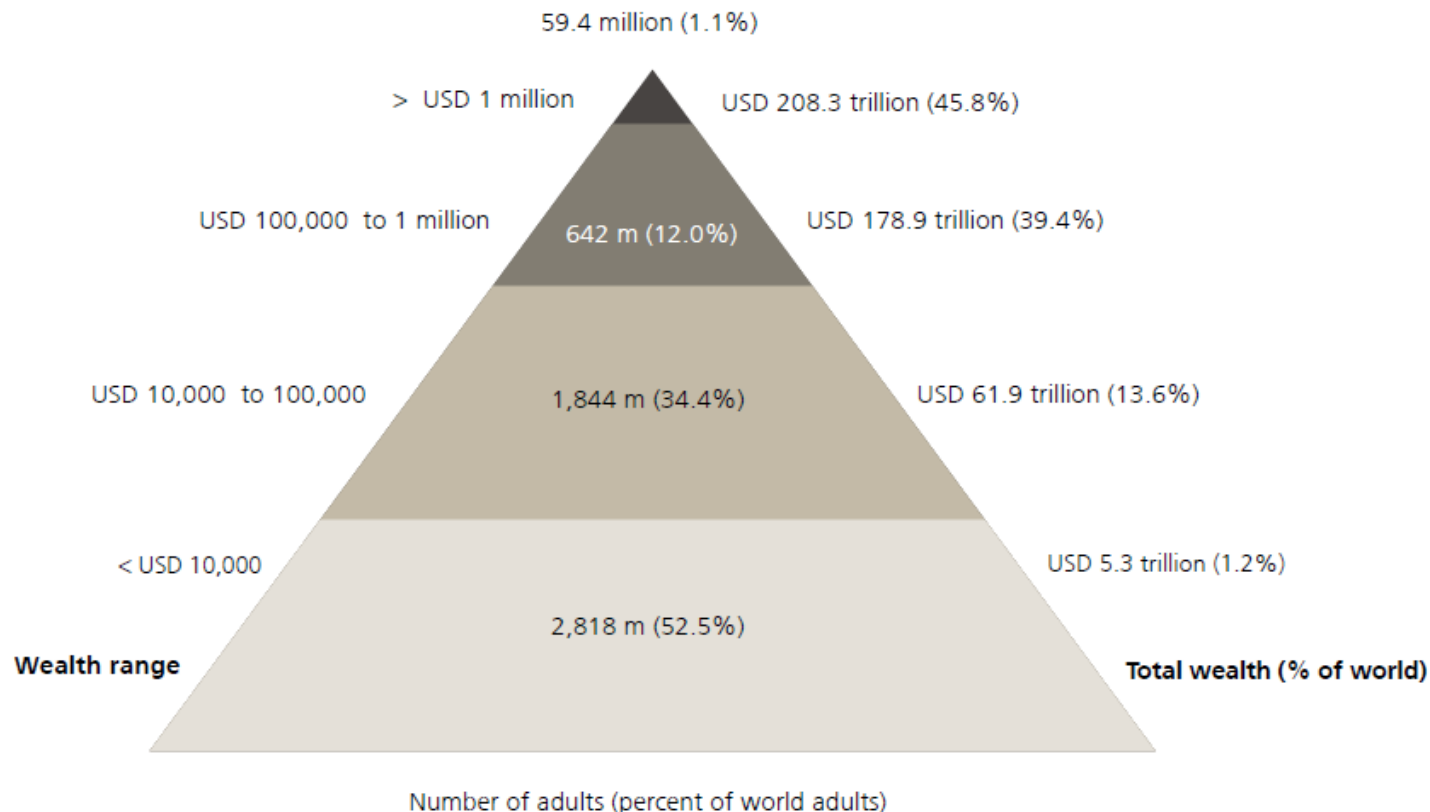
I. Základní pojmy

I. faktor - bohatství investora

- Důležitost hodnoty bohatství a očekávání budoucího vývoje
- Elasticita poptávky k hodnotě bohatství
- 2 druhy instrumentů
 - a) **Nezbytné II**
 - b) **Luxusní II**
- Další tři faktory (**výnos, likvidita, riziko**) vytvářejí určitý rovnovážný stav při ohodnocování jednotlivých alternativ

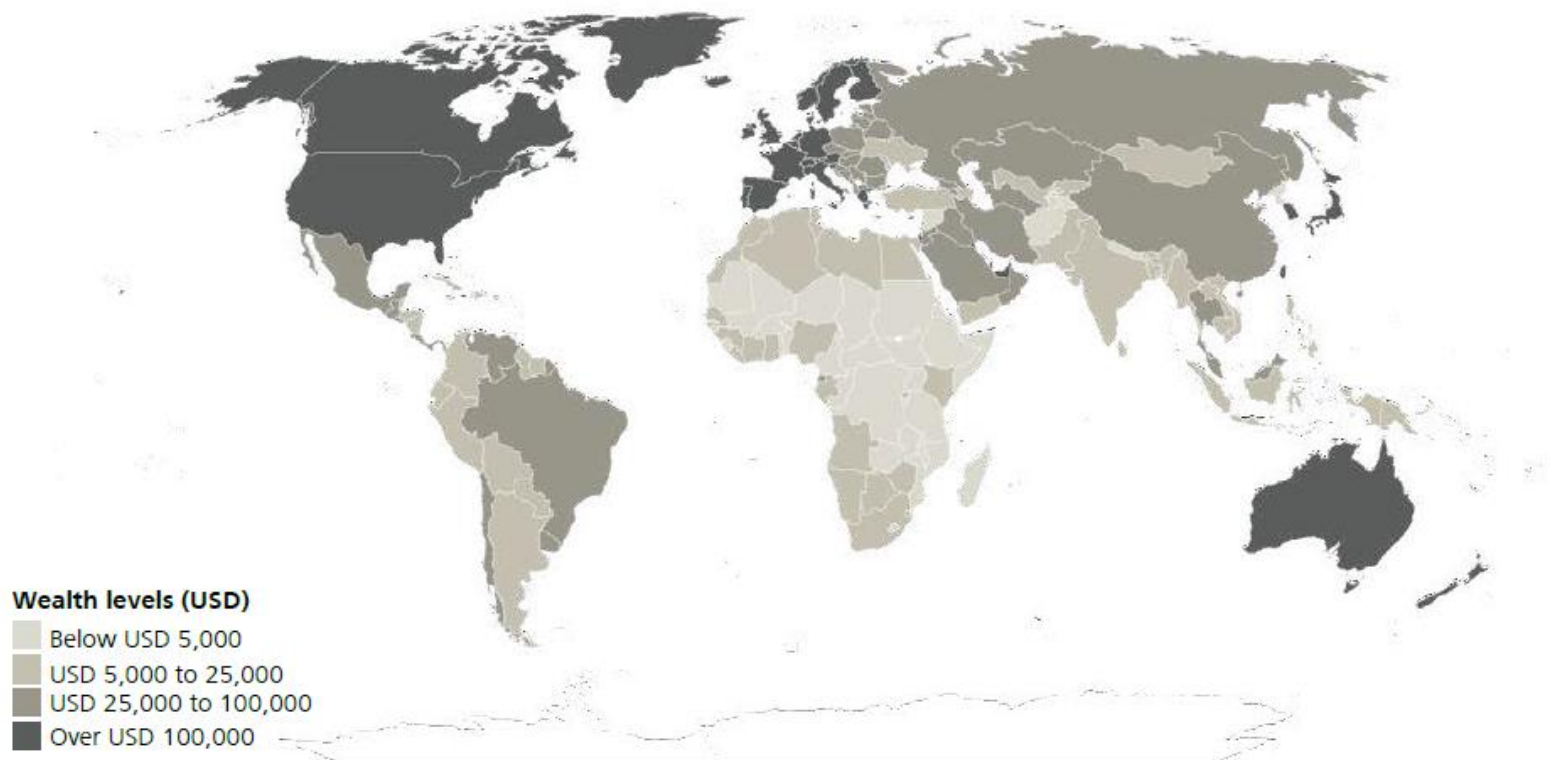
I. Základní pojmy

Globální pyramida bohatství



I. Základní pojmy

Geografická struktura bohatství



I. Základní pojmy

Globální struktura bohatství

	Total wealth	Change in total wealth		Wealth per adult	Change in wealth per adult	Change in financial assets		Change in non-financial assets		Change in debt	
	USD bn	USD bn	%	USD	%	USD bn	%	USD bn	%	USD bn	%
Africa	5,909	85	1.5	8,345	-1.3	57	2.1	36	1.0	8	1.9
Asia-Pacific	77,974	-2,070	-2.6	61,154	-4.0	-2,931	-6.5	476	1.0	-385	-3.6
China	84,485	-1,462	-1.7	75,731	-2.2	-116	-0.3	-1,632	-3.1	-285	-2.8
Europe	104,410	-3,703	-3.4	177,179	-3.4	-5,736	-10.4	1,552	2.3	-480	-3.2
India	15,365	675	4.6	16,500	2.8	34	1.0	679	5.4	38	3.0
Latin America	15,071	2,359	18.6	32,760	16.9	819	12.9	1,745	22.7	204	15.1
North America	151,170	-7,166	-4.5	531,826	-5.3	-11,226	-9.0	5,025	9.5	965	4.9
World	454,385	-11,281	-2.4	84,718	-3.6	-19,099	-6.8	7,882	3.2	65	0.1

1. Základní pojmy

2. faktor - výnos

- historické vs očekávané hodnoty
- výnos a samostatné riziko (směrodatná odchylka) II
- portfolio = soubor finančních a reálných aktiv v držení investora
- Dva druhy výnosu
 - a) **Důchodový** [income gain]
(úroky, dividendy)
 - b) **Kapitálový zisk** [capital gain]
(změna ceny)

$$r_i = \frac{P_t - P_{t-1} + D}{P_{t-1}}$$

2. Jak lze počítat historický a očekávaný výnos investičního instrumentu?



1. Základní pojmy

2. faktor – Historický a očekávaný výnos

- **Historický výnos (ex-post)**

$$r_i = \frac{P_t - P_{t-1} + D - T}{P_{t-1}} \quad \bar{r}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_{it}$$

- **Očekávaný výnos (ex-ante)**

$$E(r_p) = \sum_{i=1}^n E(r_i) w_i$$

3. Jak lze měřit riziko investičního instrumentu?



1. Základní pojmy

2. faktor – Riziko ex post

- **Rozptyl**

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (r_{it} - \bar{r}_i)^2$$

- **Směrodatná odchylka**

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (r_{it} - \bar{r}_i)^2}$$

- **Variační koeficient**

$$CV_i = \frac{\sigma_i}{\bar{r}_i}$$

1. Základní pojmy

2. faktor – Riziko ex ante 1/2

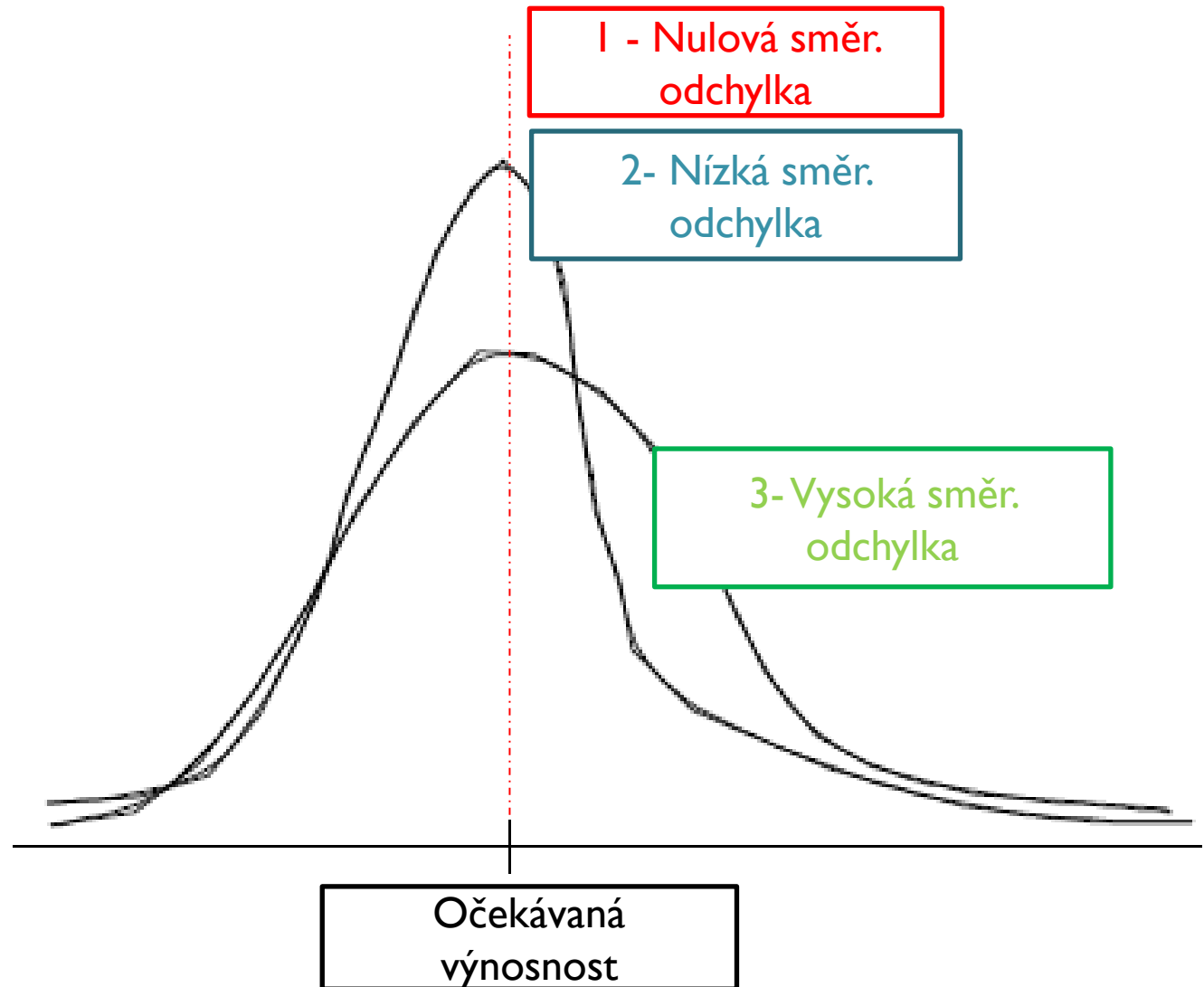
- **Směrodatná odchylka** $\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Cov_{ij} w_i w_j}$
- **Kovariance** $Cov_{ij} = \sum_{s=1}^n \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j))$
- **Korelační koeficient** $\rho_{ij} = \frac{Cov_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}$

1. Základní pojmy

2. faktor – Riziko ex ante 2/2

- **Směrodatná odchylka** $\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Cov_{ij} w_i w_j}$
- **Kovariance** $Cov_{ij} = \sum_{s=1}^n \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j))$
- **Korelační koeficient** $\rho_{ij} = \frac{Cov_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}$

5. Které rozdělení výnosnosti se blíží normálnímu rozdělení?

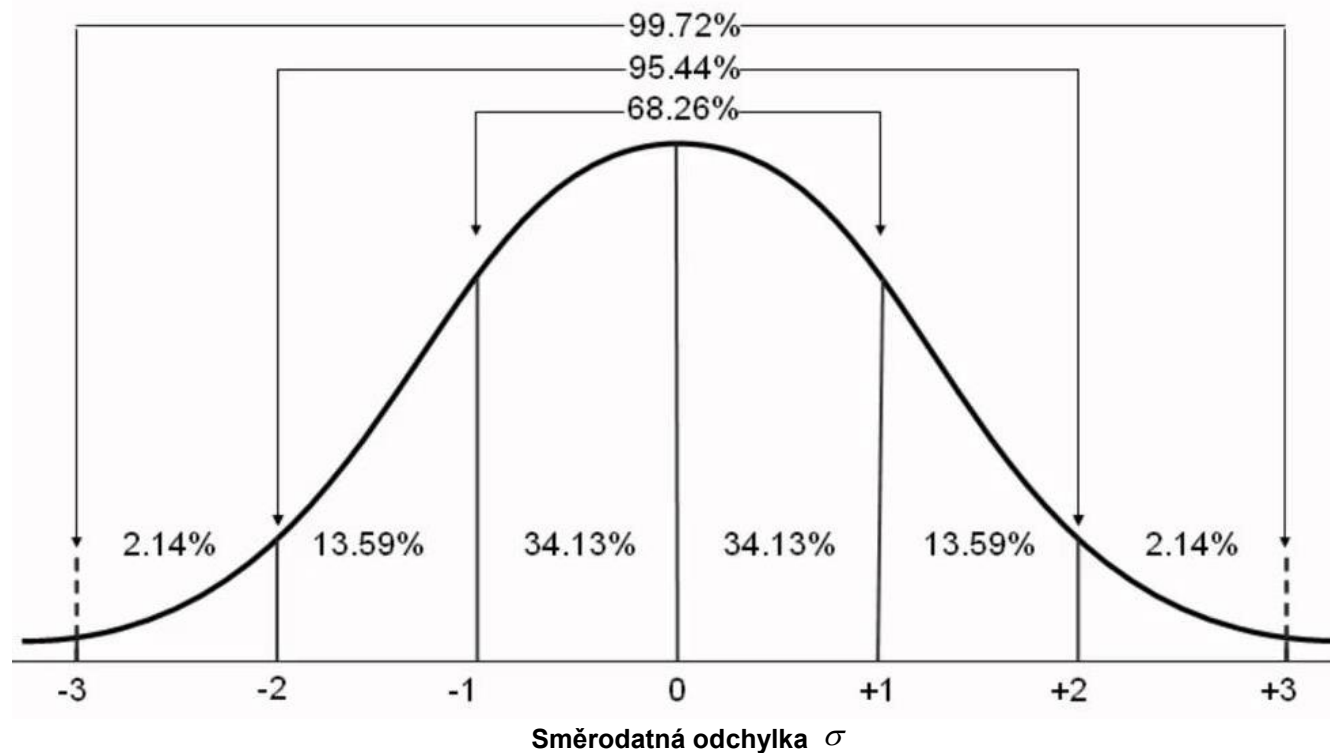


I. Základní pojmy

Normální rozdělení

- Výnosnost cenného papíru teoreticky v pásmu:

$\pm 1 \sigma$	-	očekávané výnosnosti: 68,26%
$\pm 2 \sigma$	-	očekávané výnosnosti: 95,44%
$\pm 3 \sigma$	-	očekávané výnosnosti: 99,72%

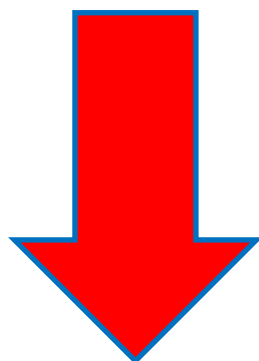


I. Základní pojmy

Historický vývoj cen akcií v 1825-2024

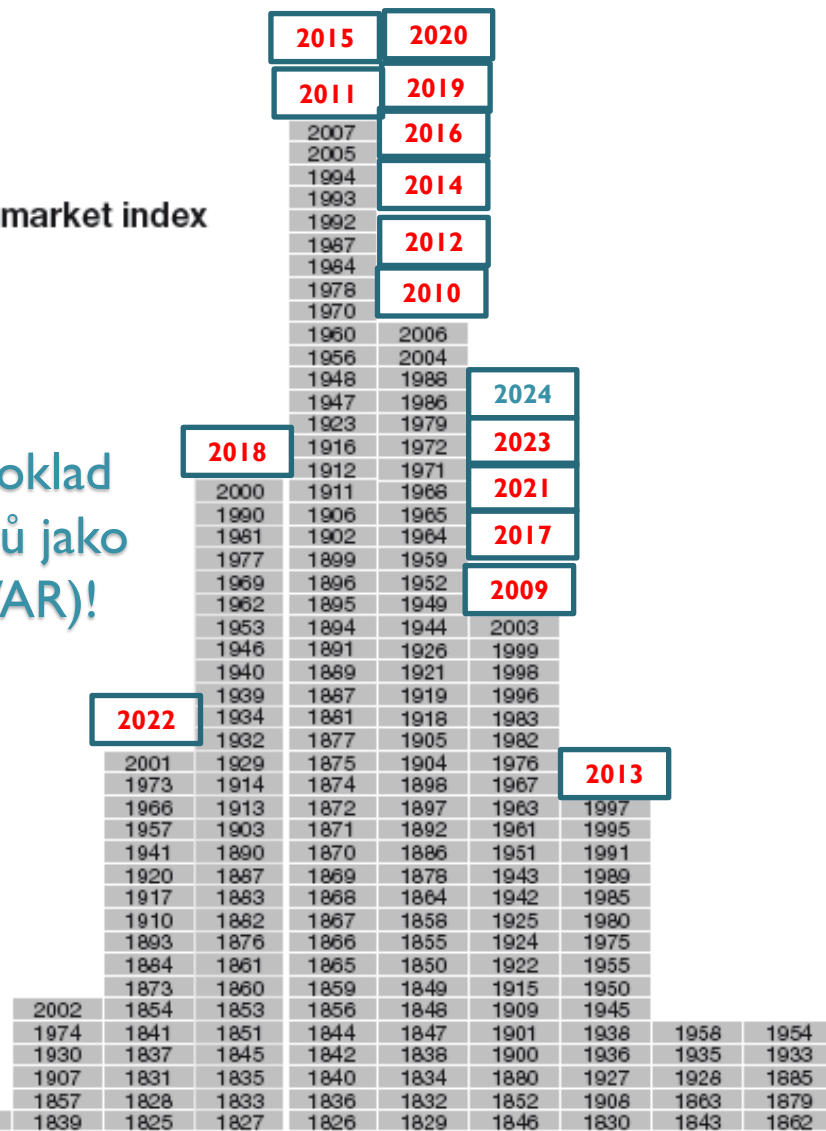
Annual change in S&P market index
Percent

Pozor na předpoklad
normality modelů jako
value-at-risk (VAR)!



2008
1931

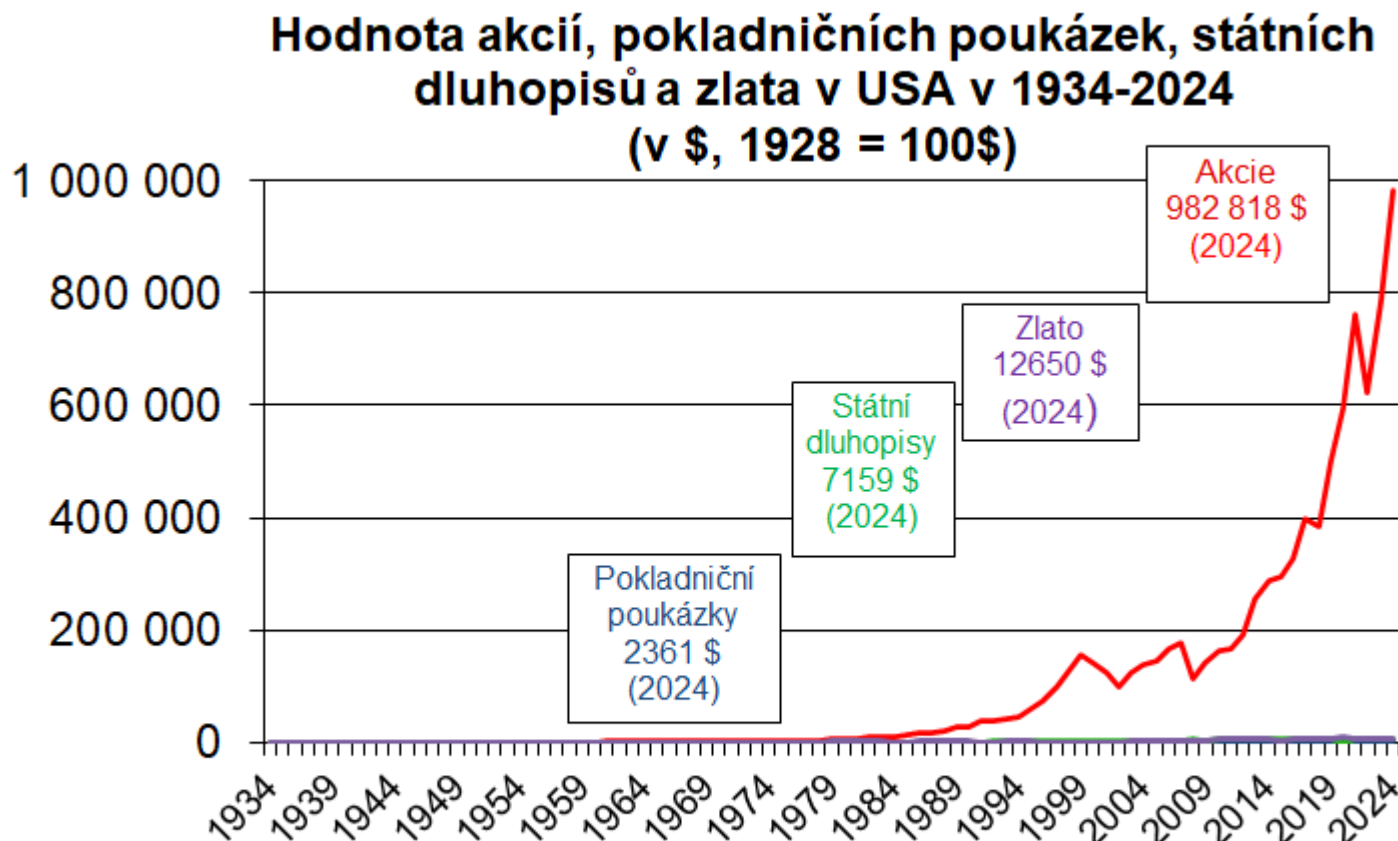
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60



Zdroj: Autor podle
McKinsey (2009), S&P
= Standard & Poor's

I. Základní pojmy

Hodnota investic v 1934-2024



Zdroj: Autor podle www.gamogaran.com.

Pozn.: Akcie (S&P500), 5-leté státní dluhopisy USA, 3-měsíční pokladniční poukázky USA

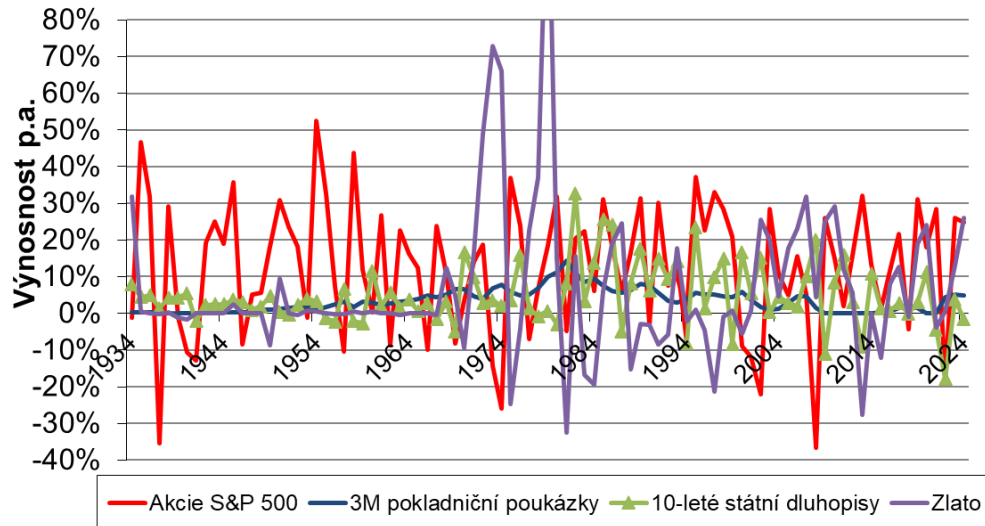
6. Do jakého instrumentu
byste investovali (akcie,
dluhopis, pokladniční
poukázka, zlato)?



I. Základní pojmy

Pozor na vztah výnosnost-riziko!

Výkonnost akcií, pokladničních poukázek,
státních dluhopisů a zlata v USA v 1934-2024



Výnosnost

	<i>Riziková prémie (aritmetický průměr)</i>	
	Akcie-pokl.poukázky	Akcie-dluhopisy
1928-2024	8,44%	7,00%
Směrodatná odchylka	2,01%	2,12%
1972-2024	9,25%	7,03%
Směrodatná odchylka	2,30%	2,67%
2012-2024	12,34%	13,54%
Směrodatná odchylka	5,04%	4,01%

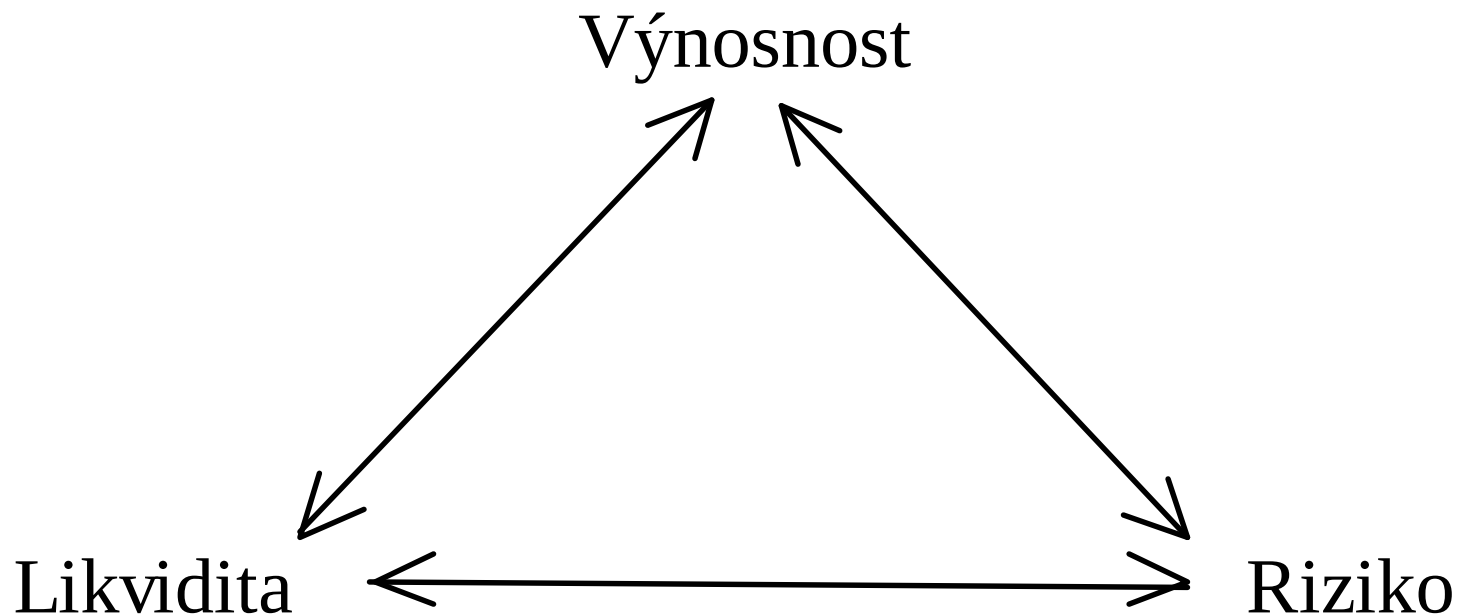
Riziko
(směrodatná
odchylka)

Opakování: Měřítka volatility finančních trhů

Metoda	Popis	Použití	Příklad
Historická volatilita	Výpočet směrodatné odchylky z hist. cen	Analýza minulých cenových pohybů	Standardní odchylka výnosů S&P 500
Implikovaná volatilita	Odhad volatility z cen opčních kontraktů	Predikce budoucí volatility	VIX Index
Value at Risk (VaR)	Maximální očekávaná ztráta při dané prsti	Řízení rizik	Monte Carlo simulace
Expected Shortfall (CVaR)	Očekávaná ztráta v případě překročení VaR	Pokročilé řízení rizik	Stress testy portfolia
Beta koeficient	Měří vztah mezi akciami a trhem (systematické riziko)	Srovnání rizikovosti akcie vůči trhu	Beta akcií Tesla vůči NASDAQ
Modifikovaná durace	Měří citlivost ceny dluhopisu na změny úrokových sazeb	Hodnocení úrokového rizika	Durace 10letého stát. dluhopisu USA

I. Základní pojmy

Magický trojúhelník investování



I. Základní pojmy

Diverzifikace rizika I/3

- Proces přidání cenných papírů do portfolia za účelem snížení celkového rizika portfolia prostřednictvím snížení jedinečného rizika
- „*Don't put all eggs into one basket*“
- Celkové riziko (rozptyl) portfolia

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sigma_i^2 w_i^2 \right) + 2 \sum_{i \neq j} \text{Cov}_{ij} w_i w_j$$

	A	B	C	D	E	
A	$W_A^2 \sigma_A^2$	$W_B W_A \text{Cov}_{(B,A)}$	$W_C W_A \text{Cov}_{(C,A)}$	$W_D W_A \text{Cov}_{(D,A)}$	$W_E W_A \text{Cov}_{(E,A)}$	
B	$W_A W_B \text{Cov}_{(A,B)}$	$W_B^2 \sigma_B^2$	$W_C W_B \text{Cov}_{(C,B)}$	$W_D W_B \text{Cov}_{(D,B)}$	$W_E W_B \text{Cov}_{(E,B)}$	
C	$W_A W_C \text{Cov}_{(A,C)}$	$W_B W_C \text{Cov}_{(B,C)}$	$W_C^2 \sigma_C^2$	$W_D W_C \text{Cov}_{(D,C)}$	$W_E W_C \text{Cov}_{(E,C)}$	
D	$W_A W_D \text{Cov}_{(A,D)}$	$W_B W_D \text{Cov}_{(B,D)}$	$W_C W_D \text{Cov}_{(C,D)}$	$W_D^2 \sigma_D^2$	$W_E W_D \text{Cov}_{(E,D)}$	
E	$W_A W_E \text{Cov}_{(A,E)}$	$W_B W_E \text{Cov}_{(B,E)}$	$W_C W_E \text{Cov}_{(C,E)}$	$W_D W_E \text{Cov}_{(D,E)}$	$W_E^2 \sigma_E^2$	

I. Základní pojmy

Diverzifikace rizika 2/3

1. Systematické (tržní) riziko

- nediverzifikovatelné v rámci jedné země
- dáno podmínkami ekonomiky včetně institucionálních
- míra systematického rizika (CAPM model):

$$\beta_i = \sigma_{iM} / \sigma_M^2$$

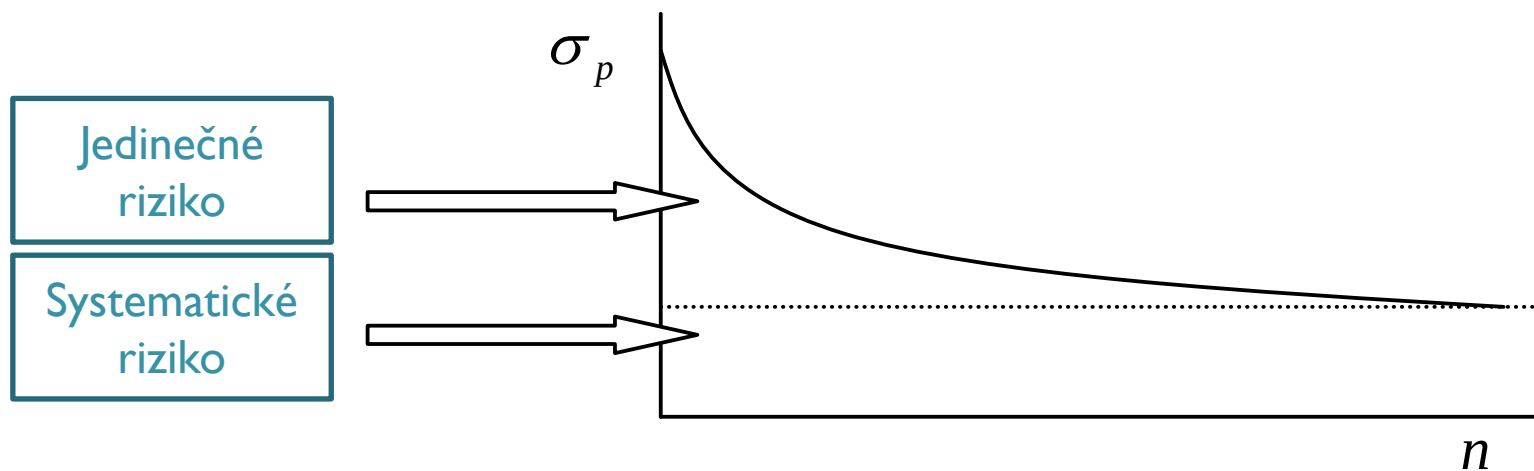
- β = citlivost výnosu CP vůči výnosnosti tržního portfolia
- nezaměřovat se systémovým rizikem (selhání finančního systému jako celku)

2. Nesystematické (jedinečné) riziko

- diverzifikovatelné
- vyplývá z jedinečnosti cenných papírů v portfoliu

I. Základní pojmy

Diverzifikace rizika graficky 3/3



Proces diverzifikace rizika

- **N** – cenných papírů (kovarianční matice),
AVG – průměr, předpoklad: $w_i = 1/N$

$$\sigma_p^2 = N(1/N)^2 \sigma_{AVG}^2 + (N^2 - N)(1/N)^2 Cov_{AVG} =$$

$$= (1/N) \sigma_{AVG}^2 + (1 - 1/N) Cov_{AVG}$$

$$N \rightarrow \infty : \sigma_p^2 = Cov_{AVG}$$

Obsah

1.	Základní pojmy
2.	Akcie
3.	Dluhopisy
4.	Finanční deriváty
5.	ETF



2. Akcie

Pojem akcie

- **Akcie** je cenný papír (CP) nebo zaknihovaný CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na 1) jejím řízení, 2) jejím zisku a 3) na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. (§ 265 (1) Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), „**ZOK**“).
- Jde tedy o **formu standardního kontraktu**.
- **Samostatně převoditelná práva:** Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovami jsou samostatně převoditelnými. (§281 (2) ZOK).

2. Akcie

Akcie v rozvaze nefinanční společnosti

Rozvaha nefinanční společnosti	
AKTIVA	PASIVA
Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky
Investice	Dlouhodobé závazky
Hmotný majetek	Kapitál
Nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	

Akcíe nakoupené

Akcíe vydané

2. Akcie

Druhy akcií

- Akcie obyčejné (kmenové) vs. prioritní vs. zaměstnanecké
- Akcie na jméno vs. na majitele
- jmenovitá hodnota všech druhů akcií, její součet = **základní kapitál** (dříve „základní jmění“)
- **Corporate governance** – majoritní vs. kumulativní hlasování
- **IPO** (Initial Public Offering, primární úpis akcií) vs. **ICO** (Initial Coin Offering, úpis kryptoaktiv)
- Tunelování v ČR (bivaletní corporate governance, „MM model“)

2. Akcie

Oceňování aktiv/projektů

- Cena aktiva/projektu jako současná hodnota (NPV) budoucích cash-flow

$$NPV(I_0) = CF_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

NPV – čistá současná hodnota
 CF_0 – výplata z investice v čase 0
 CF_t – výplata z investice v čase t
 I_0 – náklad investice v čase 0
 r – diskontní sazba

2. Akcie

Oceňování akcií I/2

- Celkový výnos (R) =
Kapitálový výnos (CG) + dividendový výnos (DIV)

$$R = CG + DIV = \frac{P_t - P_{t-1} + D}{P_{t-1}}$$

- Cena akcie jako současná hodnota cash-flow
(kmenová akcie má nekonečnou splatnost):

$$P_0 = \frac{1}{1+r} (DIV_1 + P_1) = \frac{1}{1+r} \left(DIV_1 + \frac{DIV_2 + P_2}{1+r} \right) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t}$$

2. Akcie

Oceňování akcií 2/2

1) konečná doba držby

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{DIV_t}{(1+r)^t} + \frac{P^e}{(1+r)^T}$$

2) nekonečná doba držby

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t}, \quad P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_0(1+g)^t}{(1+r)^t}$$

3) Gordonův model

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$

7. Jaké jsou ukazatele tržního hodnocení firmy?



Tržní hodnocení firmy – 5 způsobů

1. **Index trhu** (např. S&P 500 index, EURO STOXX Banks Index, PX index)
2. **Tržní kapitalizace** (hodnota všech akcií)
3. **Cena 1 akcie** firmy (P)
4. **P/E ukazatel** (cena akcie/roční zisk)
5. **P/BV ukazatel** (kombinace tržní+účetní hodnot)

2. Akcie

I) Indexy trhu

- I. **EURO STOXX 50** (50 největších evropských firem, dle tržní kapitalizace)
- II. **FTSE 100** (100 největších britských firem na londýnské burze, dle tržní kapitalizace)
- III. **S&P 500** (500 největších amerických firem, dle tržní kapitalizace)
- IV. **Nasdaq Composite** (všechny cenné papíry obchodované na burze Nasdaq, dle tržní kapitalizace)
- V. **Dow Jones Industrial Average** (30 největších amerických firem, cenově vážený index, kde vahou je cena dané akcie)
- VI. **Nikkei 225** (225 největších japonských firem, cenově vážený index, kde vahou je cena dané akcie)

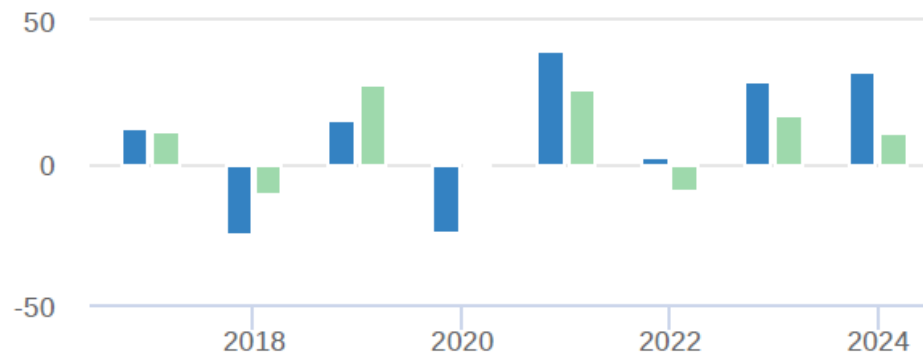
2. Akcie

EURO STOXX Banks Index v EU: banky jsou v posledních letech nad tržním průměrem

Performance and annual returns



— STOXX Europe 600 Banks



■ STOXX Europe 600 Banks

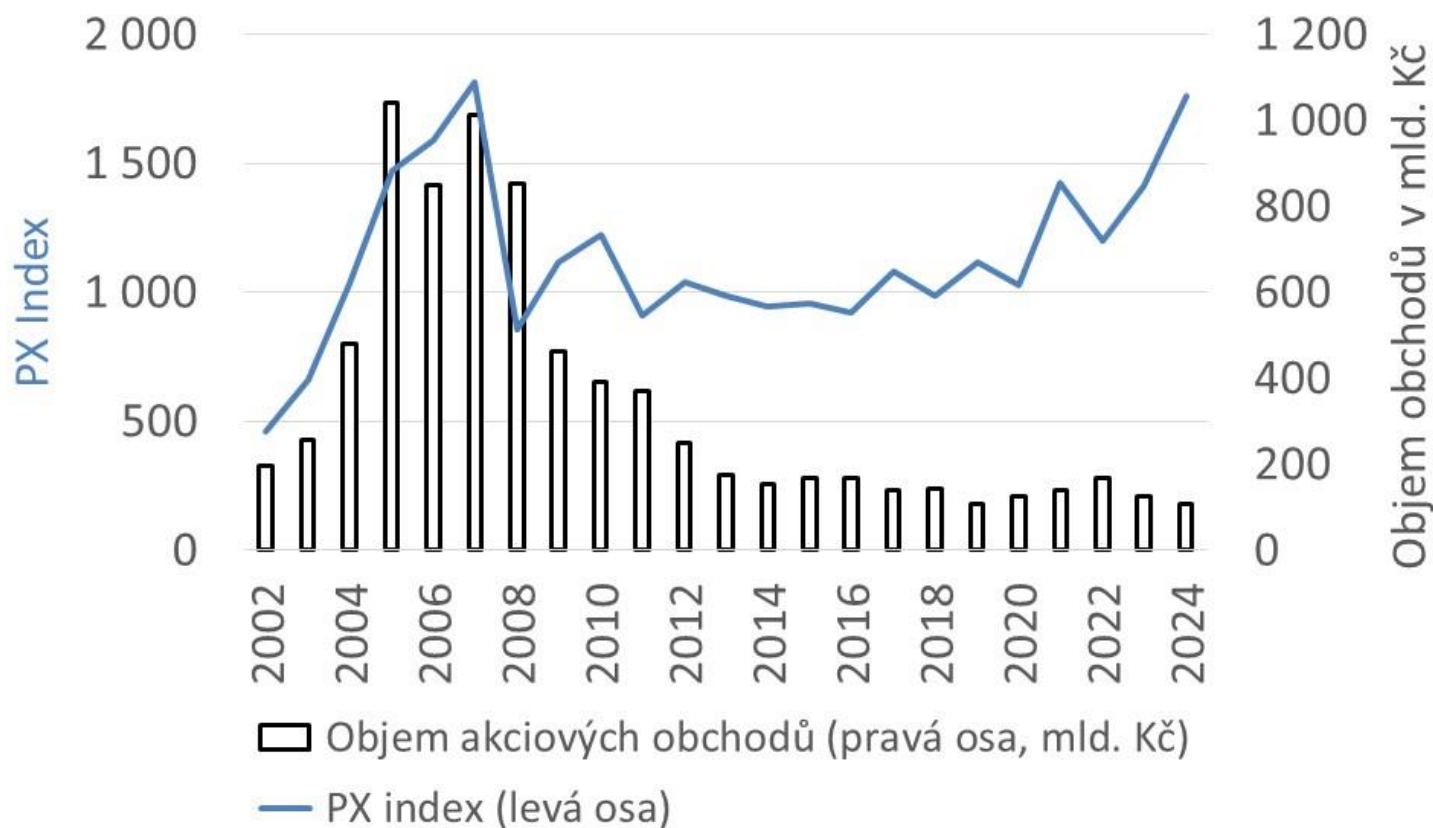
■ STOXX Europe 600

Zdroj: <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX7E>, jedná se o celkový výnos (kapitálový + dividendový)

2. Akcie

Český akciový trh: nárůst indexu PX v 2024 o 24,5 %

Statistiky PSE v 2002-2024



Zdroj: Autor podle www.pse.cz.

Pozn. PSE = Prague Stock Exchange

8. Má v těchto dnech vyšší
tržní kapitalizaci Bitcoin nebo
nejhodnotnější globální banka
JPM Morgan?



2. Akcie

2) Tržní kapitalizace bank vs Bitcoin

Rank		Name	Market Cap	Price
-		Bitcoin BTC	\$2.367 T	\$118,866
☆	1	 JPMorgan Chase JPM	\$869.08 B	\$310.71
-		Ethereum ETH	\$528.88 B	\$4,384
☆	2	 Bank of America BAC	\$386.71 B	\$50.68
☆	3	 ICBC 1398.HK	\$345.43 B	\$0.74
☆	4	 Agricultural Bank of China 601288.SS	\$319.87 B	\$0.94
☆	5	 Wells Fargo WFC	\$272.32 B	\$80.87

2. Akcie

3) Cena akcie banky + 4) P/E + 5) P/BV



Rozvaha komerční banky	
AKTIVA	PASIVA
Hotovost	Depozita
Cenné papíry	
Úvěry	
Ostatní aktiva	Mezibankovní trh
	Kapitál

VĚŘITELÉ (dluhy)

AKCIONÁŘI (kapitál)

P/BV = Price per share/Book Value of Equity
(tržní cena na 1 akcii/účetní hodnota na 1 akcii)

$$P/BV = P / \text{Earnings} * \text{Earnings} / \text{Book Value of Equity} =$$
$$P/BV = P/E * ROE$$

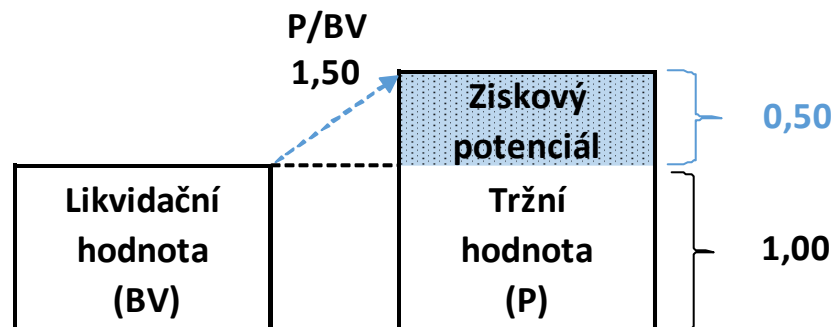
*(= počet let ročního zisku * výnos na kapitál)*

Zdroj: [Deutsche Bank AG](#)

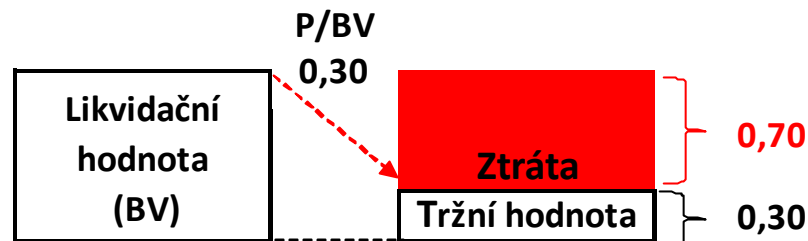
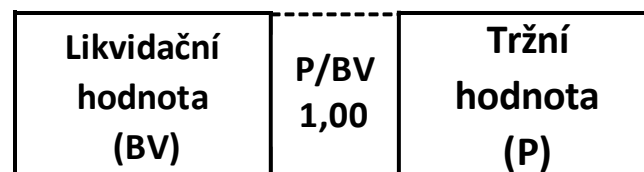
2. Akcie

5) Interpretace P/BV a účetního kapitálu

- $Aktiva (A) - Závazky (Z) = \text{účetní kapitál/likvidační hodnota banky (K)}$
- $P/BV^* = \text{tržní hodnota/likvidační hodnota banky}$



$P/BV > 1$, banku se vyplatí provozovat



$P/BV < 1$, banku se vyplatí zlikvidovat a rozprodat

Zdroj: Autor

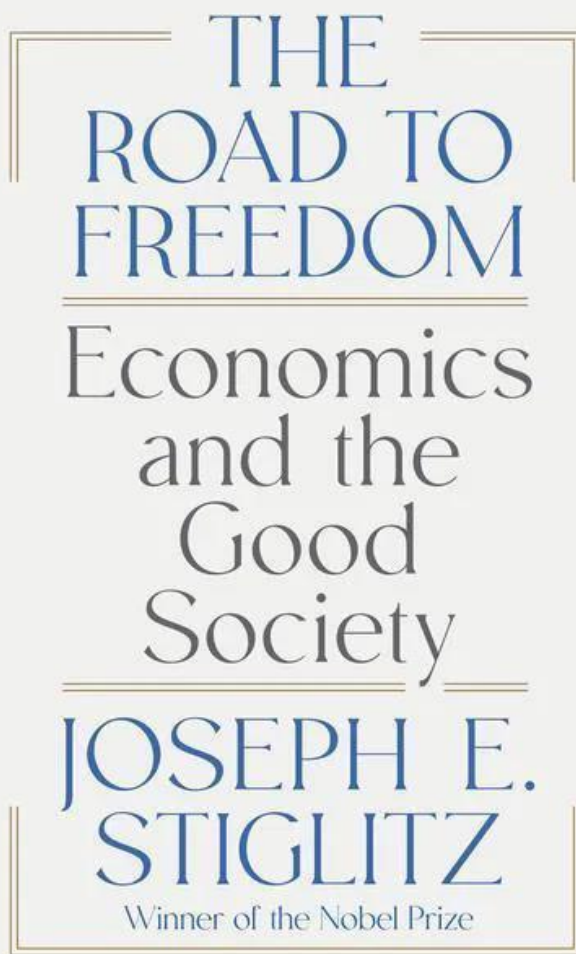
* $P/BV = \text{Price-to-Book Value}$

Přístupy k hodnocení výkonnosti firmy

- Dopad investic na firemní výkonnost lze vysvětlit dvěma teoriemi:
 - ✓ **Akcionářský přístup** (shareholder approach) – maximalizace bohatství akcionářů, tj. zisku resp. výnosu na kapitál (ROE)* resp. maximalizace tržní hodnoty firmy (Friedman, 1962).
 - ✓ **Stakeholderský přístup** (stakeholder approach) – vytváření hodnoty pro všechny zainteresované strany (Freeman, 2010).
- Stiglitz (2024)* zdůrazňuje asymetrické informace a externality (např. v kontextu klimatických změn).

2. Akcie

J. Stiglitz: Asymetrické informace & externality



- Asymetrické informace – jedna strana má více/lepší informace než druhá.
- Externality – náklady/přínosy přenesené na ostatní (např. znečištění, klima).
- Progresivní kapitalismus – Stiglitzův model: silné veřejné statky + férové trhy.
- Neoliberalismus – minimální stát, deregulace, víra v samoregulaci trhů.
- Capabilities – skutečné příležitosti jednotlivců žít hodnotný život.

I. Základní pojmy

Stiglitz vs Friedman & Hayek

- Stiglitz (2024): trhy často selhávají kvůli asymetrickým informacím a externalitám.
- Friedman* (1962): svoboda = minimální role státu, trhy se samy korigují.
- Hayek** (1944): spontánní řád, tržní ceny zajišťují informovanost, stát má být omezen.
- Klimatická změna: Friedman/Hayek – skeptičtí k regulacím; Stiglitz – považuje klimatické externality za hrozbu svobody (mezigenerační problém)
- Výsledek: neoliberalismus zúžil svobodu (↑ nerovnost, nestabilita), Stiglitz prosazuje progresivní kapitalismus.

*: Hayek, F. A. (1944). The road to serfdom. University of Chicago Press.

** Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Obsah

1.	Základní pojmy
2.	Akcie
3.	Dluhopisy
4.	Finanční deriváty
5.	ETF



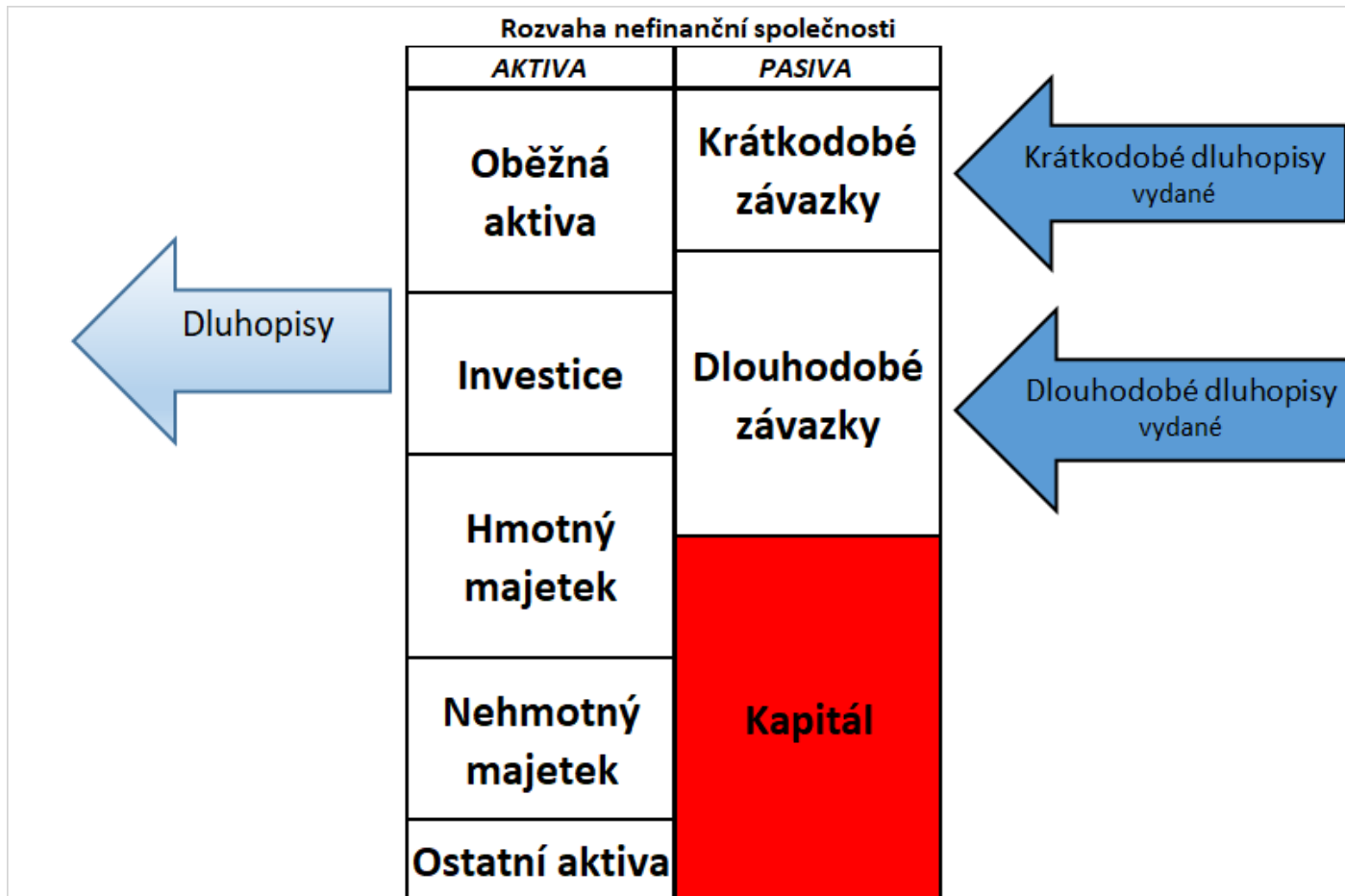
3. Dluhopisy

Pojem dluhopis

- **Dluhopis (obligace)** je zastupitelný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu dle §2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (**ZoD**) - novelizace zákonem č. 137/2014 Sb.
- Dluhopis = dluhový CP, prostřednictvím něhož si emitent obstarává od investorů peněžní prostředky
- Jde o **formu standardního kontraktu**.

3. Dluhopisy

Dluhopisy v rozvaze nefinanční společnosti



3. Dluhopisy

Klasifikace dluhopisů

- Obligace s fixní úrokovou sazbou (plain-vanilla-bond)
- Konzole (perpetuita)
- Obligace s proměnlivou úrokovou sazbou (floating-rate-note)
- Obligace s nulovým úročením (zero-bond)
- Indexované obligace (index-bond)
- Konvertibilní obligace (convertible-bond)
- Obligace s opčním listem (warrant)
- Vypověditelný dluhopis (callable bond)
- Prašivé obligace (junk-bond)
- Eurobond

3. Dluhopisy

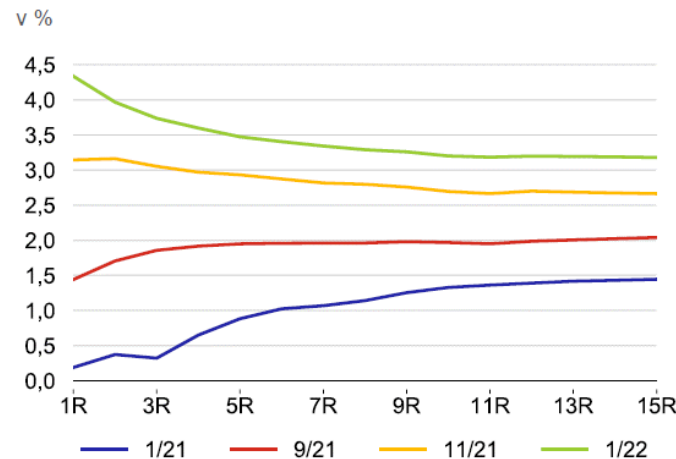
Druhy obligací dle emitenta

- **Vládní/veřejného sektoru** – krytí deficitu veřejných rozpočtů a investic(vládní, municipální)
- **Bankovní** – způsob financování bank
- **Korporátní** – financování podniků - zejména USA a VB (kapitálově orientované systémy)

3. Dluhopisy

Opakování: teorie výnosových křivek ze stejně rizikových dluhopisů

- **Teorie očekávání**
 - teorie čistých očekávání
 - teorie preference likvidity
 - teorie preferovaného umístění
- **Teorie tržní segmentace**



3. Dluhopisy

Důvody nízkého ekonomického růstu po globální finanční krizi 2007-2009

- 1) Nedostatečná poptávka (sekulární stagnace)
- 2) Nedostatečná nabídka (nedostatečné inovace)
- 3) Demografický vývoj
- 4) Politická nejistota
- 5) Chybná hospodářská politika
 - ✓ Nedostatečné fiskální stimuly
 - ✓ Nadměrná finanční regulace
- 6) Nadměrné dluhy vlád, firem a domácností



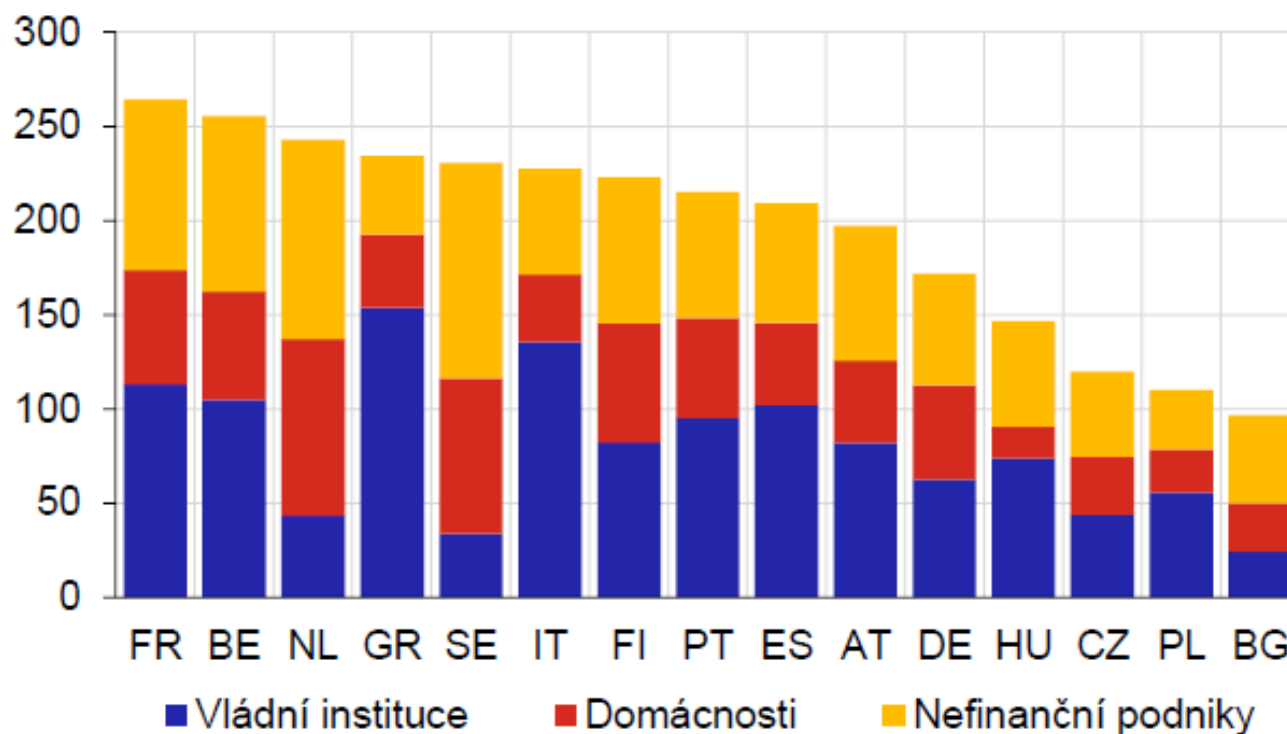
Zdroj: Lo, S., Rogoff, K. (2015). Secular stagnation, debt overhang and other rationales for sluggish growth, six years on, BIS Working Papers No. 482

3. Dluhopisy

Zadluženost vybraných zemí v EU

Míra zadluženosti ekonomických subjektů ve vybraných zemích EU

v % HDP k 31. 12. 2024; zdroj: ECB, Eurostat



Zdroj: ČNB (2025). Zpráva o finanční stabilitě, jaro 2025. Česká národní banka

9. Jak lze umořit vládní dluh?



Způsoby umoření vládního dluhu

- 1) Splacení dluhu (?)
- 2) Inflace (znehodnocení dluhu)
- 3) Default (nesplacení dluhu jako např.
Rusko v 1998 & 2022, Argentina v 2020)
- 4) Válka (?)

3. Dluhopisy

Oceňování standardních obligací

- trh obligací (dluhopisů) není dokonalý v polosilné a silné formě efektivního trhu
- veřejné informace je tudíž možné použít k identifikaci nesprávně ohodnocených obligací
- dva alternativní přístupy k oceňování:
 - a) na základě porovnání výnosu do doby splatnosti s tržní mírou výnosnosti
 - b) na základě porovnání vnitřní hodnoty obligace s tržní cenou

3. Dluhopisy

Oceňování standardních obligací

- Vnitřní (současná) hodnota dluhopisu

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{M}{(1+r)^T}$$

P_0 – tržní cena dluhopisu

r – požadovaná výnosnost

C_t – kupón v čase t

M – nominální hodnota dluhopisu

T – splatnost

- Kupón vyplácen m -krát ročně, dluhopis úročen též m -krát ročně

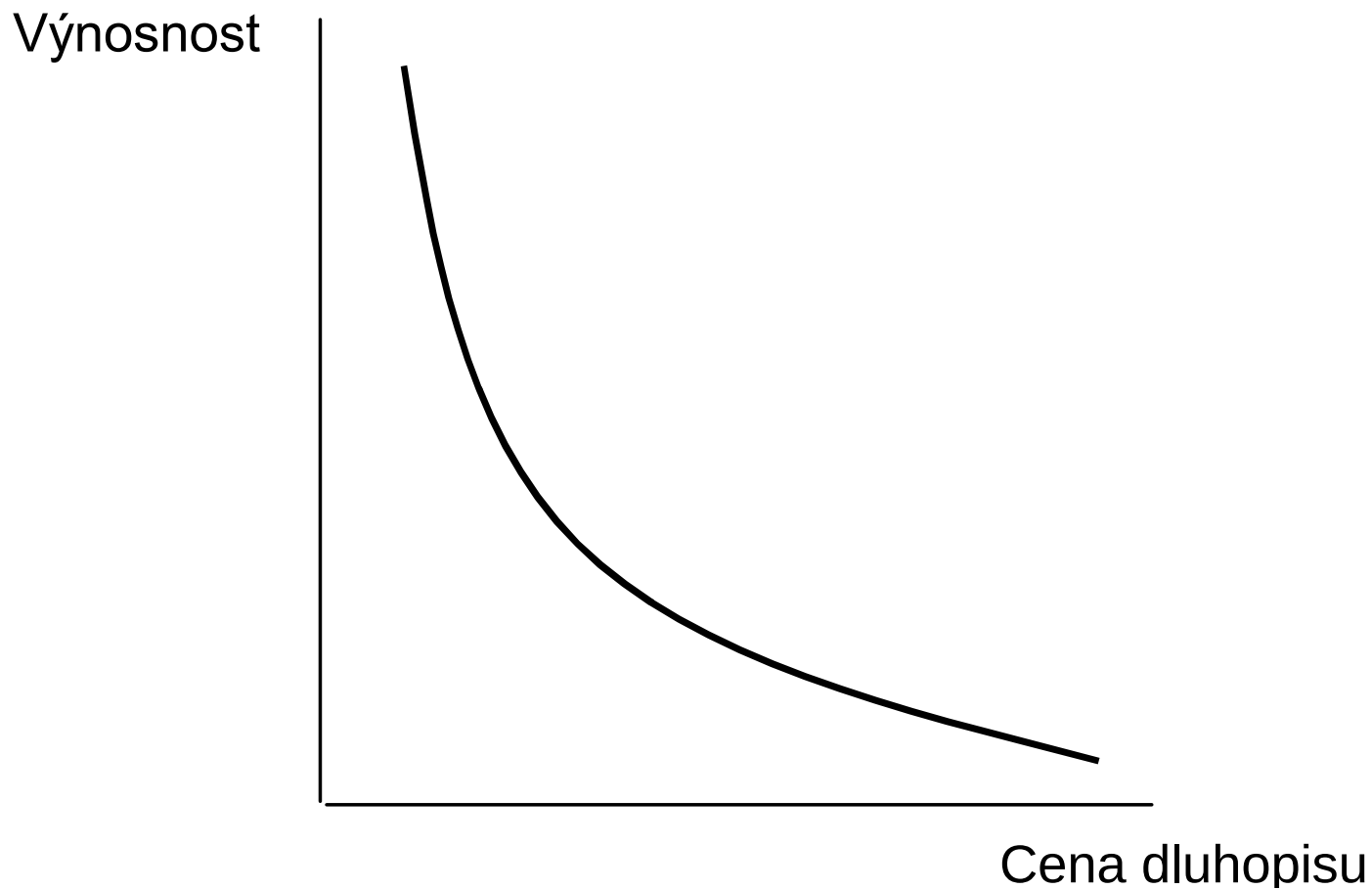
$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\frac{C_t}{m}}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times t}} + \frac{M}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times T}}$$

I 0. Jaký je vztah ceny a výnosu obligace?



3. Dluhopisy

Inverzní vztah ceny a výnosu obligace



3. Dluhopisy

Oceňování obligací/známe P_0

- a) současnou hodnotu obligace položíme rovnu současné tržní ceně → vypočteme YTM → porovnáme YTM s tržní úrokovou sazbou (např. běžné úrokové sazby bank) → pokud YTM bude větší než přiměřená úroková míra pak obligace podhodnocena → koupit

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + YTM)^t} + \frac{M}{(1 + YTM)^T}$$

3. Dluhopisy

Oceňování obligací/známe r

- b) alternativně dosadíme do následujícího vzorce přiměřenou míru výnosnosti (r) → vypočteme vnitřní (současnou) hodnotu obligace → porovnáme vnitřní hodnotu obligace s tržní cenou → pokud bude vypočtená vnitřní hodnota nižší než hodnota tržní → koupit

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{M}{(1+r)^T}$$

3. Dluhopisy

Měření výnosnosti standardních obligací

- nominální výnos $c = \frac{C}{M}$

- běžný výnos $y = \frac{C}{P_0}$

- výnos do doby splatnosti (YTM)

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + YTM)^t} + \frac{M}{(1 + YTM)^T}$$

- aproximativní výnos
do doby splatnosti (AYTM) $_{AYTM} = \frac{C + \frac{M - P_0}{T}}{0.6 \times P_0 + 0.4 \times M}$

3. Dluhopisy

Praxe: kotace obligace na Bloombergu

Screen Printed

CZGB 4 04/11/17 Corp 90 Feedback Yield and Spread Analysis

111.960/112.260 1.034/0.965 LCPR @ 10:23 95 Buy 96 Sell 97 Settings

1) Yield & Spread 2) Pricing 3) Descriptive 4) Graphs 5) Custom

CZGB 4 4/11/17 (CZ0001001903)

Spread	0 bp vs 5y CZGB 4 04/11/17	Risk	Maturity	OAS
Price	112.26 112.260000 13:35:3	Mod Duration	3.763	3.800
Yield	0.965000 Wst 0.965000 Ann	Risk	4.354	4.397
Wkout	04/11/2017 @ 100.00 Yld 6 6	Convexity	0.188	0.118
Settle	02/20/13 02/20/13	DV 01 on 1MM	435	440
		Benchmark Risk	4.354	4.397
		Risk Hedge	1,000 M	1,000 M
		Proceeds Hedge	1,000 M	

Spread	Yield Calculations
11) G-Sprd 0.0	Street Convention 0.965421
12) I-Sprd -0.3	Equiv 2 /Yr 0.963102
13) Basis 49.7	Mmkt (Act/ 360)
14) Z-Sprd -0.6	Current Yield 3.563157
15) ASW -0.6	True Yield 0.965373
16) OAS 5.9	
TED -15.4	

After Tax (Inc 43.40 % CG 23.80 %) 0.007685

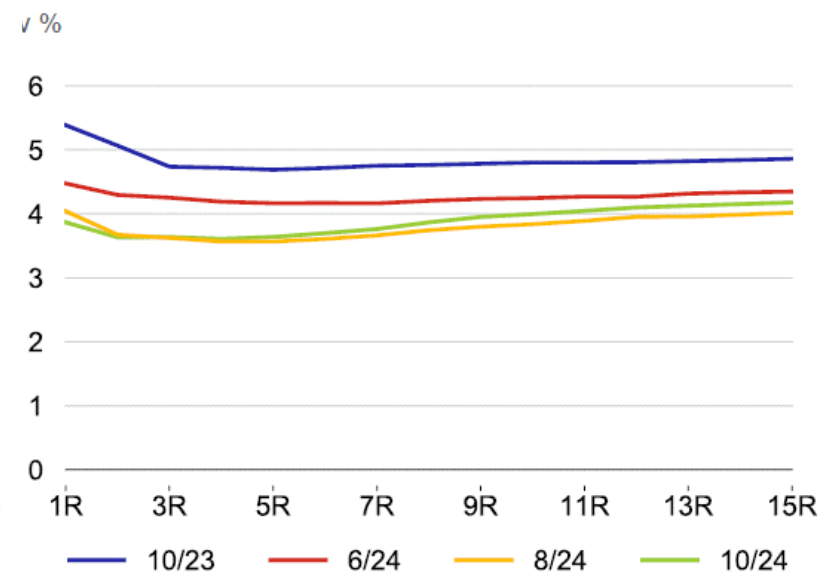
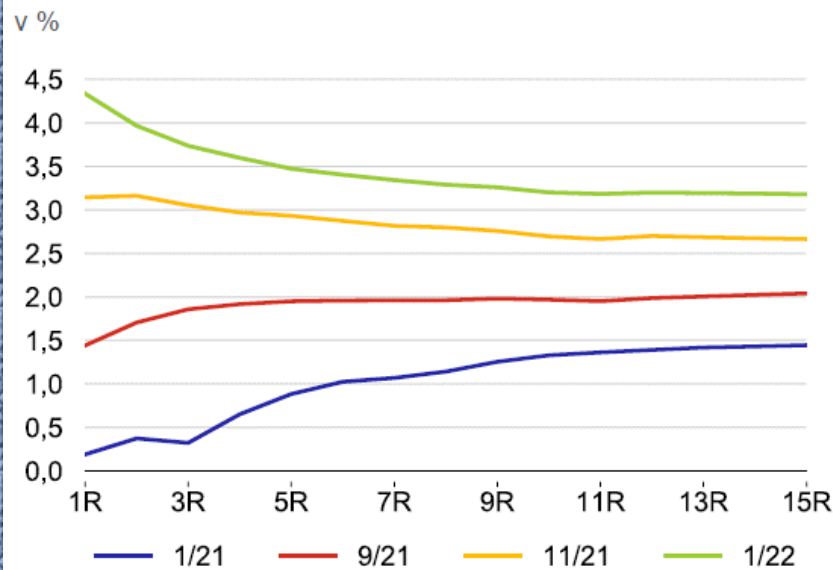
Invoice	
Next Ex-Div Date	3/12/2013 (29 Days)
Face	1,000 M
Principal	1,122,600.00
Accrued (309 Days)	34,333.33
Total (CZK)	1,156,933.33

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2013 Bloomberg Finance L.P.
 SN 989312 EST GMT-5:00 H438-4938-6 15-Feb-2013 13:35:57

Zdroj: Bloomberg

3. Dluhopisy

Opakování: výnosová křivka českých státních dluhopisů



Zdroj: ČNB (2024). Zpráva o měnové politice – podzim 2024

<https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/Zprava-o-menove-politice-podzim-2024/>

Obsah

1.	Základní pojmy
2.	Akcie
3.	Dluhopisy
4.	Finanční deriváty
5.	ETF



4. Finanční deriváty

Pojem derivát

- **Derivát**
 - **Instrument odvozený** od jiných (bázických) instrumentů (nástrojů), jejichž cena ovlivňuje cenu derivátů
 - **Termínový charakter** (odlišná doba uzavření a vypořádání obchodu)
 - Se sjednáním derivátů je spojena nižší než počáteční investice -> **pákový efekt** (vyšší potenciální zisk i ztráta)
 - Deriváty jsou většinou zachyceny v podrozvaze společnosti

I I. Jaké existují základní typy finančních derivátů?



Základní typy derivátů (1/3)

1. Futures

- Standardizované kontrakty na budoucí prodej či nákup určitého instrumentu

2. Forwardy

- Mimoburzovní (nestandardizované) kontrakty na budoucí prodej či nákup určitého instrumentu
- Mimoburzovní trh = **OTC trh** (over-the-counter)

4. Finanční deriváty

Základní typy derivátů (2/3)

3. Swap

- Kontrakt představující směnu předem stanoveného cash flow mezi dvěma či více subjekty v určitých termínech v budoucnosti
- Úrokové, devizové, kreditní

4. Opce

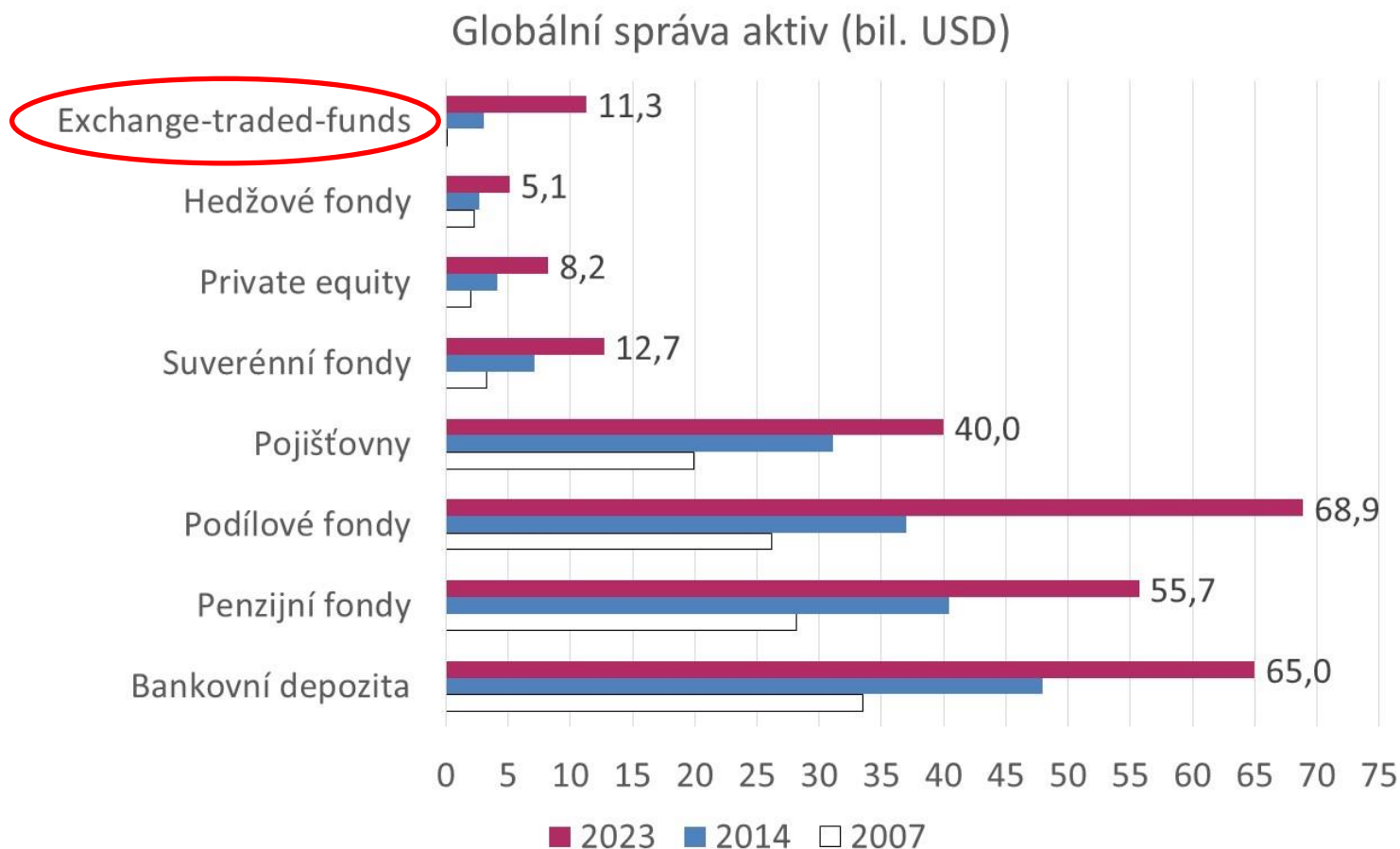
- Kontrakt, při nichž subjekt jejich zakoupením **získává právo nikoliv povinnost** na provedení určitého obchodu za předem stanovených podmínek
- Kupní a prodejní, exotické, opční listy (warranty), cap, floor, collar

Obsah

1.	Základní pojmy
2.	Akcie
3.	Dluhopisy
4.	Finanční deriváty
5.	ETF



ETF jako dynamický segment globálního finančního trhu



Zdroj: Autor podle různých zdrojů (The City UK, McKinsey)

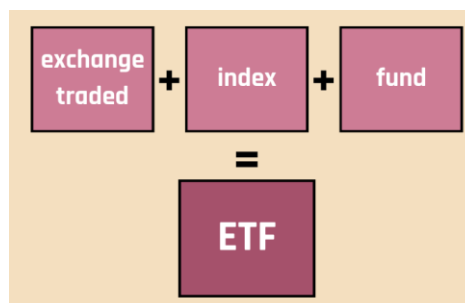
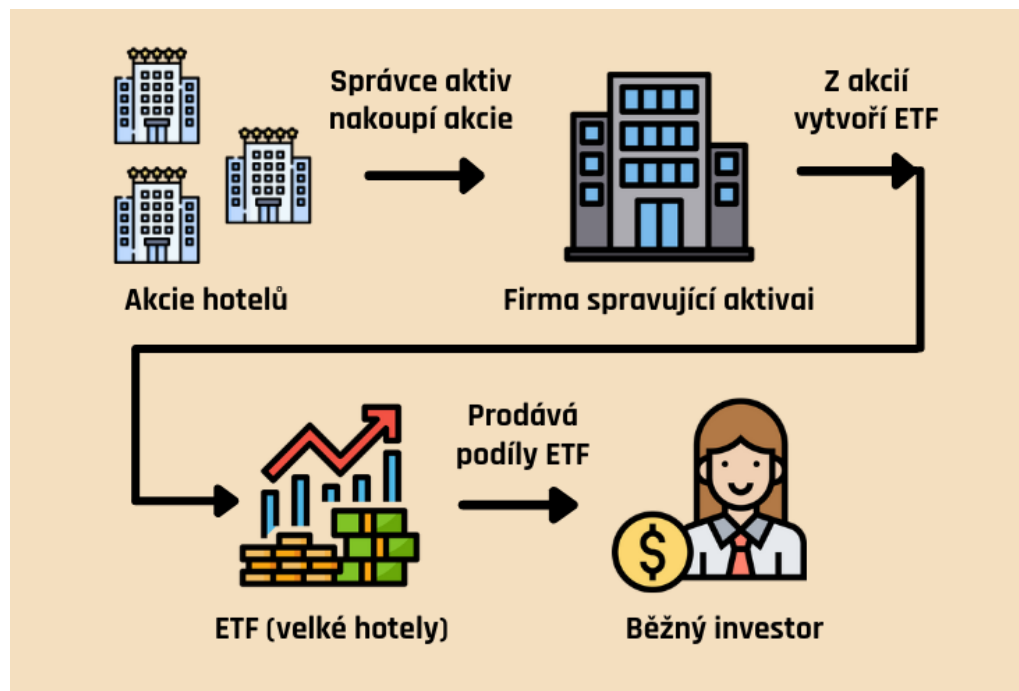
12. Co je ETF?



ETF 1/2

- **ETF** (exchange–traded funds) = burzovně obchodované fondy
 - ✓ ETF je fond kolektivního investování jako například podílový fond (není to tedy finanční derivát)
 - ✓ ETF se obchoduje na burze, podobně jako akcie
 - ✓ ETF v sobě obsahuje desítky, stovky až tisíce různých cenných papírů, nejčastěji akcií a dluhopisů takže investor nemusí nakupovat každý cenný papír zvlášť
 - ✓ ETF kopíruje podkladový index, takže je plně automatizovaný a levný (cca 0,3-1,0 % ročně)

ETF 2/2



Největší globální ETF fondy podle spravovaných aktiv

Název ETF;	Ticker	Správce	Datum vzniku	AUM (miliardy USD)	Roční poplatek (TER)
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	State Street Global Advisors	1993	408,28	0,09 %
iShares Core S&P 500 ETF	IVV	BlackRock	2000	319,22	0,03 %
Vanguard S&P 500 ETF	VOO	Vanguard	2010	306,63	0,03 %
Vanguard Total Stock Market ETF	VTI	Vanguard	2001	300,00	0,03 %
Invesco QQQ Trust	QQQ	Invesco	1999	191,76	0,20 %

Zdroj: [Data](#) k 12. 6. 2023

The Economist: How cheap can investing get?

Finance & economics | Buttonwood

How cheap can investing get?

The answer depends on whether speculators resist zany ETFs



ILLUSTRATION: SATOSHI KAMBAYASHI

Feb 26th 2025

Save

Share

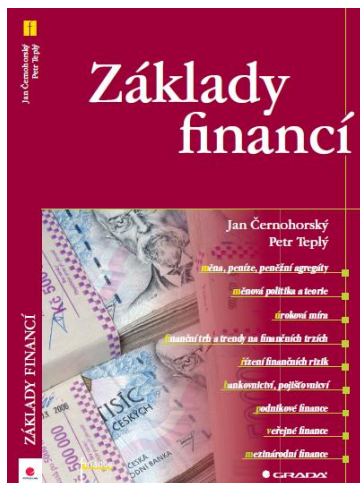
Give

Zdroj: [The Economist](#)

Literatura



Kapitola I.S
(Finanční matematika)
Kapitola X.S
(Kreditní deriváty)

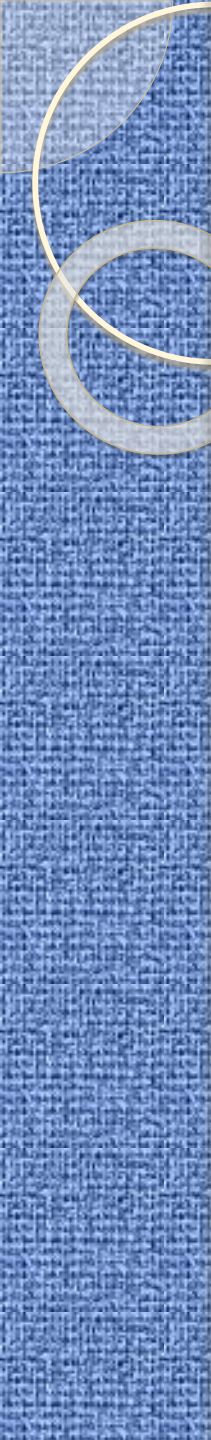


Kapitola 6
(Finanční trhy)

Diskuse

Děkuji za pozornost.
Nějaké otázky?





Kontakt

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Opletalova 26
110 00 Praha
Česká republika
E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz
<http://ies.fsv.cuni.cz>